

Частное профессиональное образовательное учреждение
«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

По предмету: Системное программирование

Студента: Дюженко Д.А.
Группы: ИСиП 23/1
Проверил преподаватель: Кузнецов А.Н.
Дата: 08.10.2026

Сургут, 2026

Задание 1,2

```python
from pathlib import Path

base = Path.cwd() / "encoding_lab"
texts = base / "texts"
student = base / "texts" / "student.txt"
profile = base / "texts" / "profile.txt"

text = """Имя: Дмитрий
Группа: ИСиП 23/1
Короткая фраза на русском языке"""

texts.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

with open(profile, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(text)


print("Файл Существует:", profile.exists())
# print("Кодировка при записи: UTF-8")
```

practic • modules.md

Файл Изменить Просмотр H1

```
Имя: Дмитрий
Группа: ИСиП 23/1
Короткая фраза на русском языке
```

Рисунок 1 – Показывает, что файл успешно создан и Кириллица отображается корректно, а также создание 3х строк в 1й строке

Задание 3

```python
from pathlib import Path

base = Path.cwd() / "encoding_lab"
texts = base / "texts"
student = base / "texts" / "student.txt"
profile = base / "texts" / "profile.txt"

text = """Имя: Дмитрий
Группа: ИСиП 23/1
Короткая фраза на русском языке"""

texts.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

with open(profile, "r", encoding="utf-8") as file:
    read = file.read()

print(read)
print("Текст совпадает: ", read == text)
# print("Кодировка при записи: UTF-8")
```

C:\Windows\system32\cmd.ex

```
Имя: Дмитрий
Группа: ИСиП 23/1
Короткая фраза на русском языке
Текст совпадает:  True
Press any key to continue . . .
```

Рисунок 2 – Текс из файла читается и корректно выводиться в консоль, при сравнении текста и чтение содержимого файла дало совпадение, потому что была указана одинаковая кодировка

Задание 4

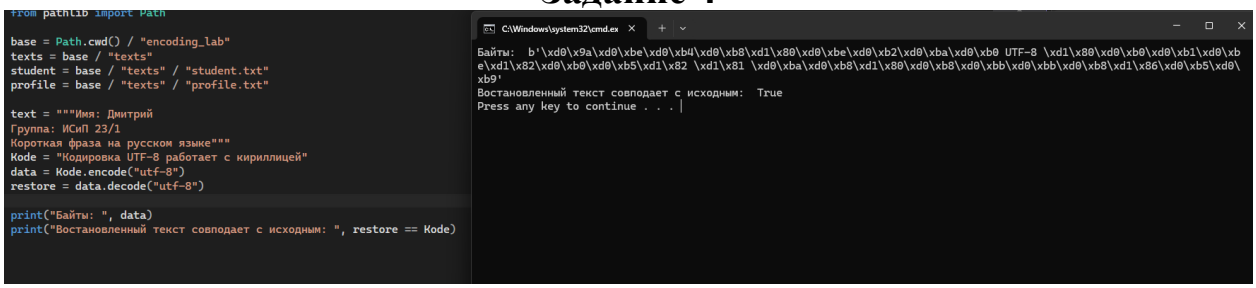


Рисунок 3 – Преобразование строки в байты и обратно

Задание 5

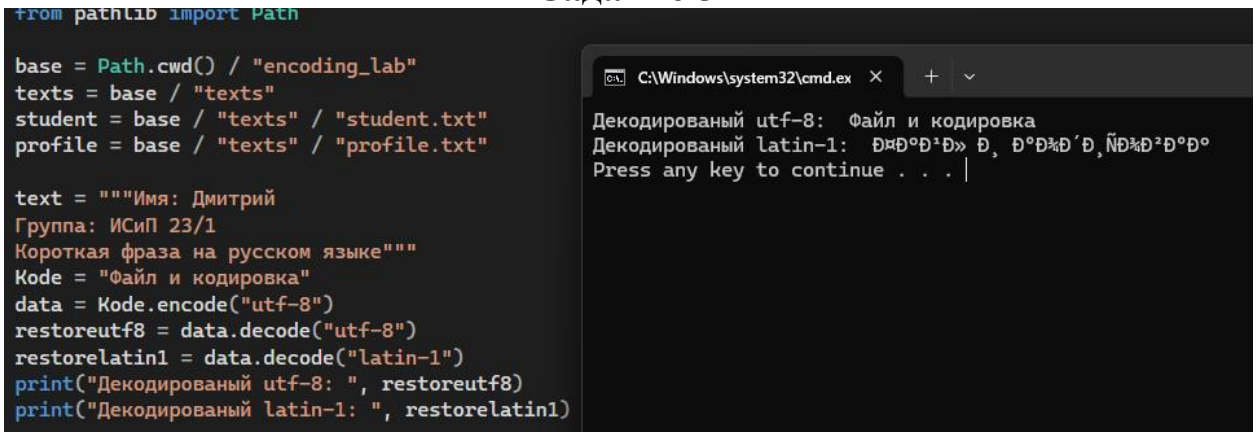


Рисунок 4 – декодированные байты utf-8 через utf-8 и latin-1. У latin-1 получился мусор из-за других правил трактования байтов

Задание 6

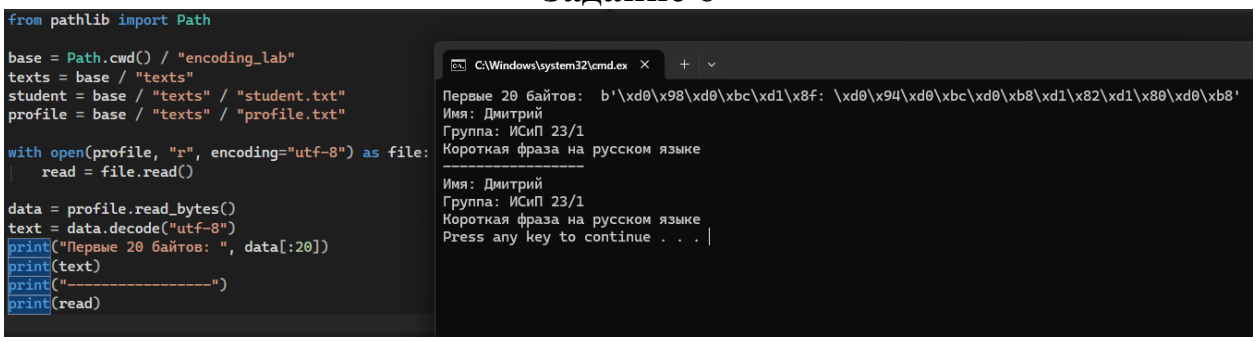


Рисунок 5 – чтение файла через read_bytes, первых 20 байтов, их декодированная версия и вывод текста через обычное чтение файла

Итоговая самостоятельная работа

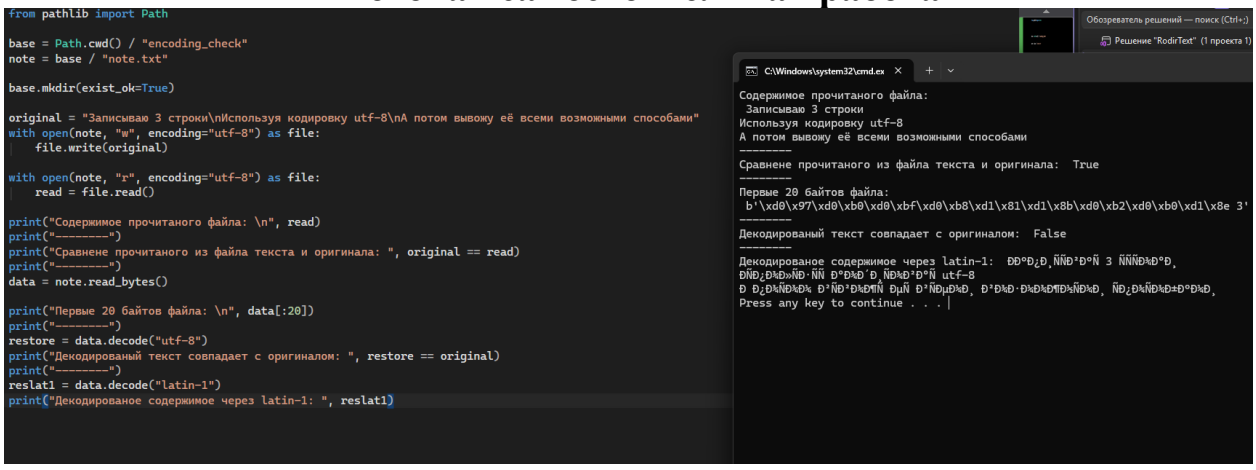


Рисунок 6 – Код и результат итоговой самостоятельной работы

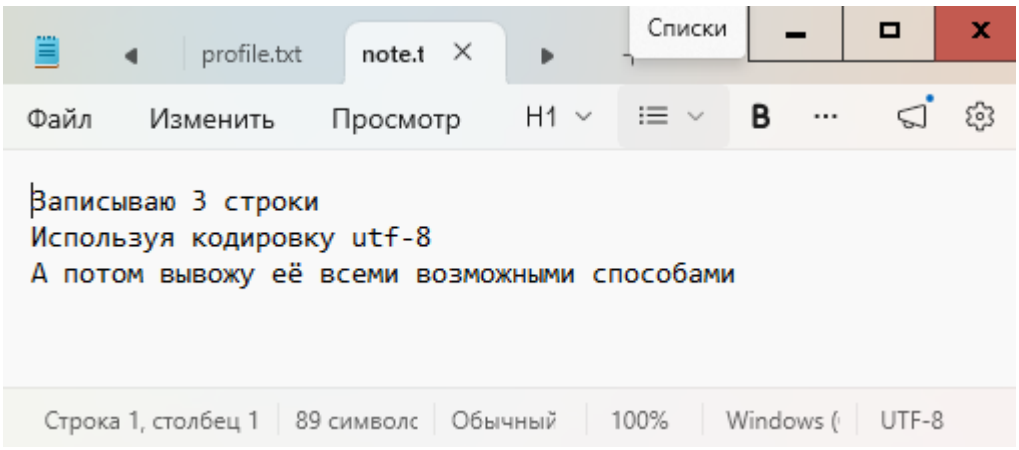


Рисунок 7 – Содержимое файла note.txt

Самостоятельное изменение

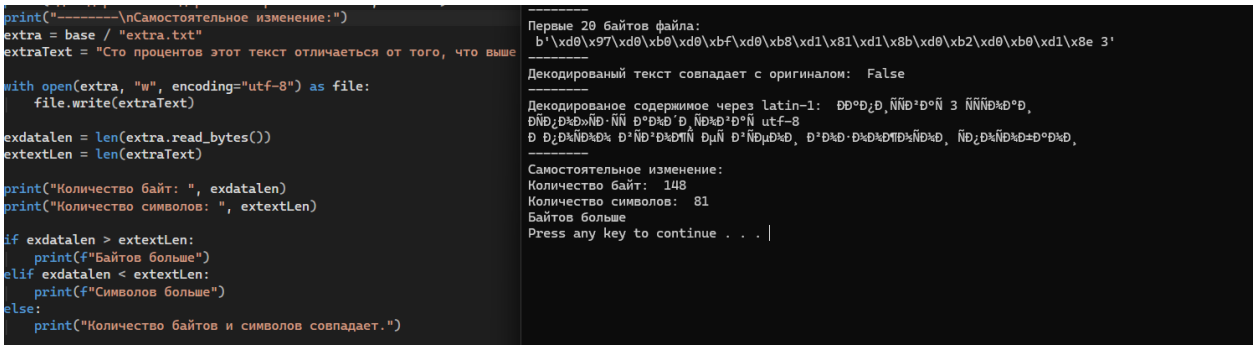


Рисунок 8 – Выполненное самостоятельное изменение

Наблюдение	Фактическое значение	Результат
Путь к note.txt	"C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\RodirText\RodirText\encoding_check\note.txt"	"C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\RodirText\RodirText\encoding_check\note.txt"
Исходный текст	Сто процентов этот текст отличается от того, что выше и написан на русском языке	Сто процентов этот текст отличается от того, что выше и написан на русском языке
Прочитанный текст	Сто процентов этот текст отличаеться от того, что выше и написан на русском языке	Сто процентов этот текст отличаеться от того, что выше и написан на русском языке
Совпадение строк	true	True
Количество байтов	148	148
Результат latin-1	ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÑÐ²Ð°Ñ 3 ÑÑÑÐ¾ÐºÐ¸ ÐÑÐ¿Ð¾Ð»ÑÐ·ÑÑ ÐºÐ¾Ð´Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÑ utf-8 Ð Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð²ÑÐ²Ð¾Ð¶Ñ ÐµÑ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½ÑÐ¼Ð¸ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð°Ð¼Ð¸	ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÑÐ²Ð°Ñ 3 ÑÑÑÐ¾ÐºÐ¸ ÐÑÐ¿Ð¾Ð»ÑÐ·ÑÑ ÐºÐ¾Ð´Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÑ utf-8 Ð Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð²ÑÐ²Ð¾Ð¶Ñ ÐµÑ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½ÑÐ¼Ð¸ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð°Ð¼Ð¸
Самостоятельное изменение	Присутствует	Присутствует

Контрольные вопросы

1. Кодировка задаёт соответствие между символами и байтами.
2. Этот параметр явно указывает, по какому правилу выполнять преобразование символов строки в байты файла при записи или обратно при чтении.
3. Метод encode() превращает строку Python в объект bytes.
4. Метод decode() выполняет обратное преобразование байтов в символы строки.
5. Она должна совпадать для получения корректного результата, иначе при интерпретации одних и тех же байтов по другим правилам символы могут исказиться.
6. Строка состоит из символов текста, а объект bytes представляет собой её байтовое представление.
7. Метод Path.read_bytes() возвращает байтовое содержимое файла (объект bytes) без автоматического преобразования в строку.
8. Это происходит потому, что кодировка latin-1 трактует и интерпретирует те же самые байты по другим правилам.